

1.1.3 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Tabellen, grafieken en formules

Hoeveel reserveringen verwacht je bij een andere prijs? De onderstaande tabel is een eenvoudig model voor één middag. De overige omstandigheden blijven gelijk. Tussen de drie punten nemen we een rechte lijn aan; buiten die punten doen we geen voorspelling.

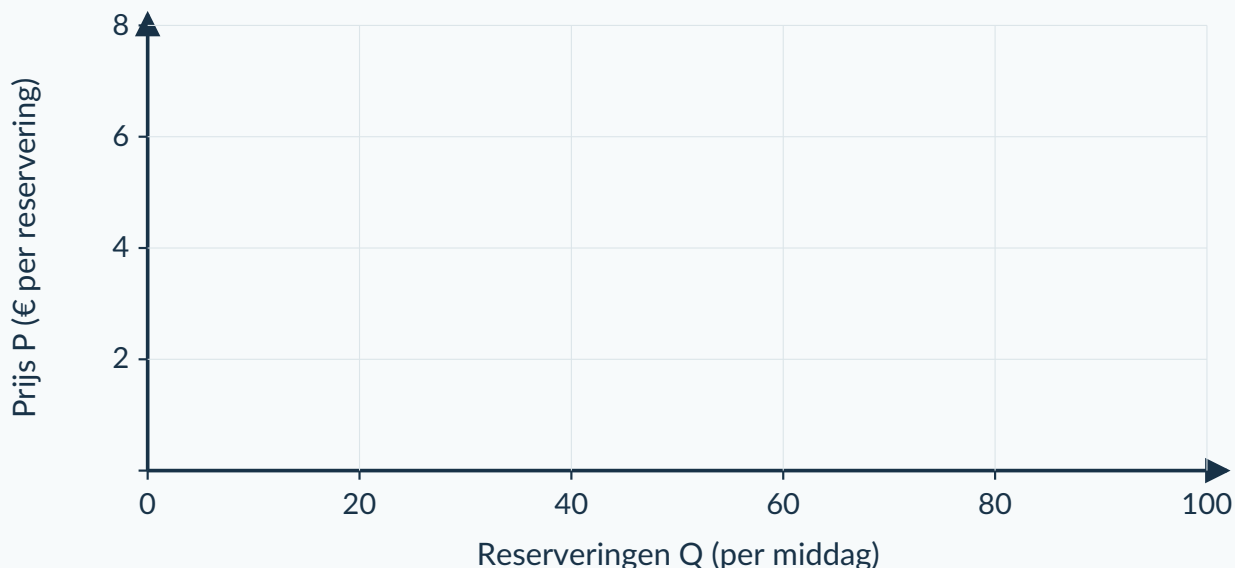
Na deze paragraaf kun je

- een tabel lezen en zelf een grafiek met een schaal tekenen;
- tussen twee punten aflezen en interpoleren;
- een eenvoudige formule invullen en ermee terugrekenen;
- basis, hoogte en oppervlakte bepalen;
- een uitspraak met gegevens controleren.

Prijs P (€ per reservering)	2	4	6
Verwacht aantal Q (per middag)	80	60	40

Stap 1: assen kiezen. In deze prijs–hoeveelheidsgrafiek staat hoeveelheid Q horizontaal en prijs P verticaal. Schrijf bij iedere as wat je meet en in welke eenheid.

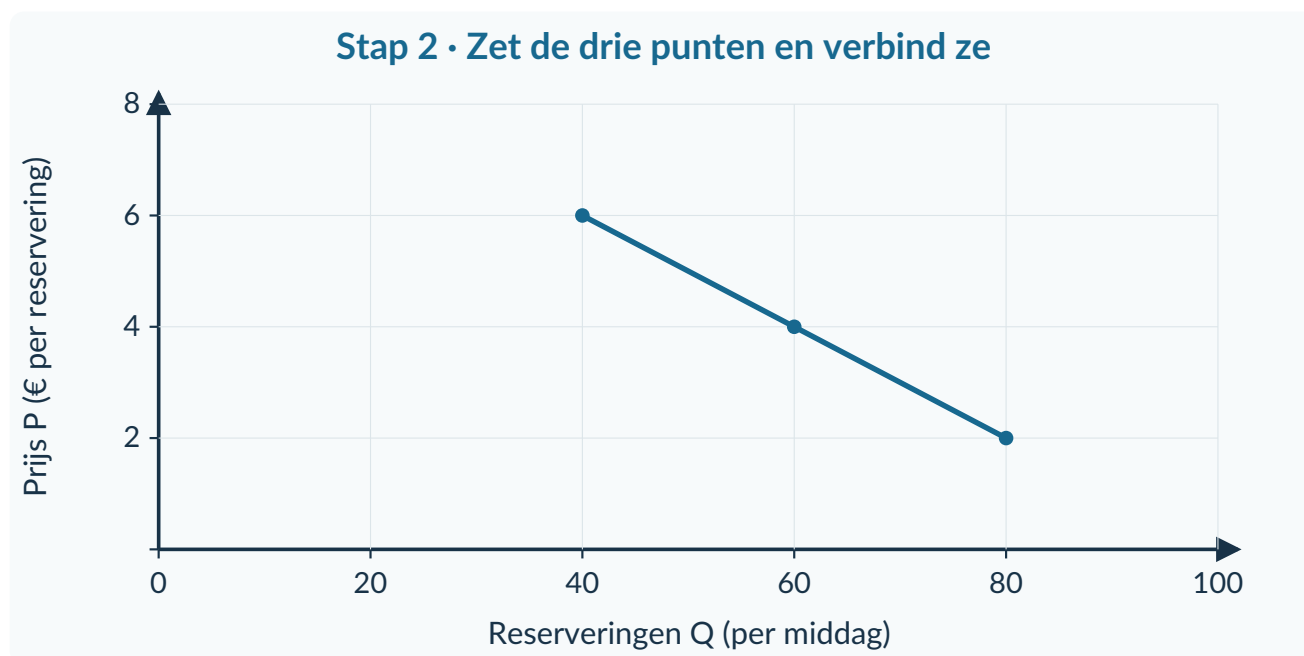
Stap 1 · Kies de assen en een bruikbare schaal



Figuur 10 · Eerst het tekenframe: gelijke afstanden op een as stellen gelijke verschillen voor.

1.1.3 · Punten plaatsen en de schaal controleren

Stap 2: lees één prijs en het bijbehorende aantal. Bij $P = € 2$ horen 80 reserveringen. Je gaat daarom eerst horizontaal naar $Q = 80$ en dan omhoog naar $P = 2$. Het punt schrijf je als **(80; 2)**: horizontale waarde eerst.



Figuur 11 · Dezelfde assen als in figuur 10. Nu staan ook (60; 4) en (40; 6) in de grafiek.

Stap 3: verbind de punten volgens de afspraak. In dit model liggen de punten op een rechte lijn. Je trekt het lijnstuk alleen tussen de opgegeven punten. Een nette lijn buiten dat gebied zou nog geen betrouwbare voorspelling zijn.

Een schaal kiezen

Hier past 0 tot 100 op de horizontale as en 0 tot 8 op de verticale. Een horizontaal stapje stelt 20 reserveringen voor; een verticaal stapje € 2. De twee assen hoeven niet dezelfde stapgrootte te hebben.

Een tabel en een grafiek beschrijven dezelfde gegevens. Controleer daarom na het tekenen minimaal twee punten aan de hand van de tabel. Draai de twee coördinaten niet om.

Niet elke grafiek is een P-Q-grafiek

In een tijdreeks staat meestal de tijd horizontaal en de gemeten grootheid verticaal. Kies de assen die bij de bron horen. “Bij economie staat altijd prijs verticaal” is dus geen algemene regel.

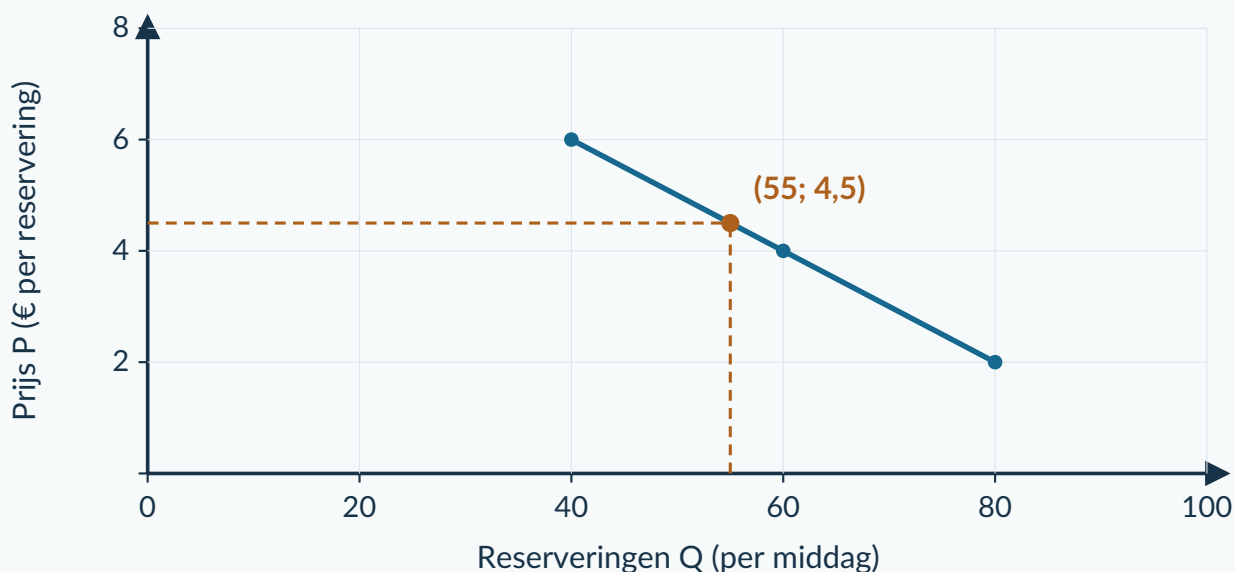
1.1.3 · Interpoleren: een waarde tussen twee punten

$P = € 4,50$ staat niet in de tabel. Het ligt tussen € 4 en € 6. Bij die prijzen horen 60 en 40 reserveringen. Je gebruikt het rechte lijnstuk om de tussenliggende waarde te bepalen.

Definitie · Interpoleren

Een waarde tussen twee bekende punten bepalen. Bij lineair interpoleren neem je aan dat de verandering tussen die punten gelijkmatig verloopt.

Stap 3 · Lees tussen twee punten: $Q = 55$ bij $P = € 4,50$



Figuur 12 · Lees horizontaal vanaf $P = € 4,50$ naar de lijn en daarna omlaag: $Q = 55$.

Rekenen met dezelfde stap. Het hele prijsverschil is $€ 6 - € 4 = € 2$. Je gaat $€ 0,50$ verder dan $€ 4$: dat is $0,50 / 2 =$ **een kwart** van het stuk. Het aantal daalt over het hele stuk met 20. Een kwart daarvan is 5. Dus $Q = 60 - 5 = 55$ reserveringen.

Bij $€ 5$ ben je precies halverwege. Dan hoort het midden tussen 60 en 40 erbij: **50 reserveringen**. Niet iedere tussenprijs ligt echter halverwege.

Aflezen is niet hetzelfde als weten

In een opgegeven rechtlijnig model volgt de tussenwaarde uit de aanname. Bij echte waarnemingen is lineaire interpolatie een schatting. Twee gemeten eindpunten bewijzen niet wat er precies tussendoor gebeurde.

1.1.3 · Een formule invullen en terugrekenen

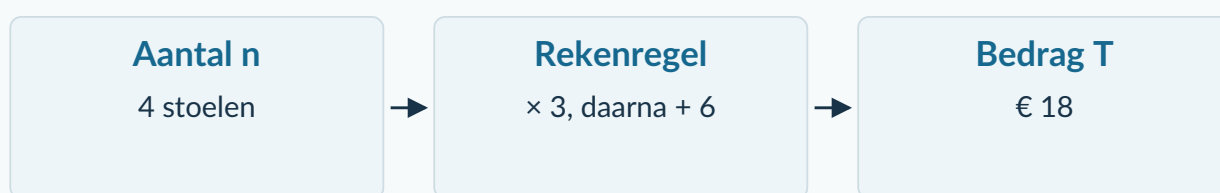
Voor het huren van stoelen geldt de afgesproken rekenregel $T = 6 + 3n$. T is het totale bedrag in euro. n is het aantal stoelen. De regel geldt voor hele aantallen van 0 tot en met 20 stoelen.

Zo lees je de formule

$T = 6 + 3n$ betekent: € 6 plus € 3 voor elke stoel. De schrijfwijze $3n$ betekent $3 \times n$. Het getal 6 heeft de eenheid euro; het getal 3 staat voor euro per stoel.

Invullen: bij $n = 4$ krijg je $T = 6 + 3 \times 4 = 6 + 12 = \text{€ } 18$. Eerst vermenigvuldigen, daarna optellen.

Vooruit invullen en terugrekenen



Terug: van € 18 eerst € 6 afhalen, daarna delen door € 3.

Figuur 13 · Terugrekenen maakt de bewerkingen in omgekeerde volgorde ongedaan.

Terugrekenen: het bedrag is € 30. Hoeveel stoelen zijn gehuurd?

$$30 = 6 + 3n$$

$$30 - 6 = 3n \text{ — trek aan beide kanten 6 af.}$$

$$24 = 3n$$

$$n = 24 / 3 = \textbf{8 stoelen}$$
 — deel beide kanten door 3.

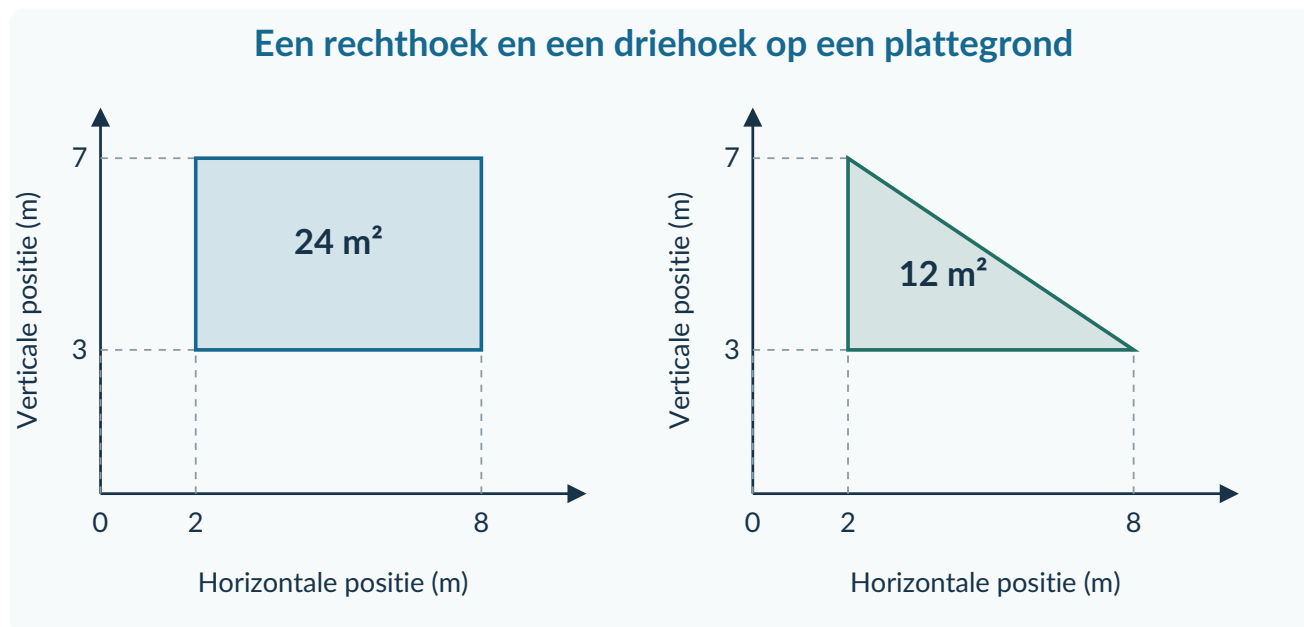
Controle: $6 + 3 \times 8 = \text{€ } 30$. Ook valt 8 binnen de afgesproken aantallen. Je antwoord past dus bij de formule én bij de situatie.

Niet zomaar “naar de andere kant”

Je houdt een vergelijking kloppend door aan beide kanten hetzelfde te doen. Maak zichtbaar wat je aftrekt of waardoor je deelt. Alleen een getal met een ander teken opschrijven legt de bewerking niet uit.

1.1.3 · Oppervlakte: basis keer hoogte

Bij grafieken gebruik je later ook oppervlaktes. Begin met een plattegrond. De horizontale én verticale as geven hier een positie in meters aan. De gekleurde vormen beginnen niet bij de oorsprong.



Figuur 14 · De rechthoek en driehoek hebben dezelfde basis van 6 meter en dezelfde hoogte van 4 meter.

Formules · Oppervlakte

Rechthoek = basis $\times$ hoogte

Driehoek = $\frac{1}{2} \times$ basis $\times$ hoogte

Basis: van 2 tot 8 meter, dus $8 - 2 = 6$ meter.

Hoogte: van 3 tot 7 meter, dus $7 - 3 = 4$ meter.

Rechthoek: $6 \times 4 = 24 \text{ m}^2$.

Driehoek: $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ m}^2$. De driehoek beslaat de helft van de bijbehorende rechthoek.

Hoogte is een afstand, geen aflezing

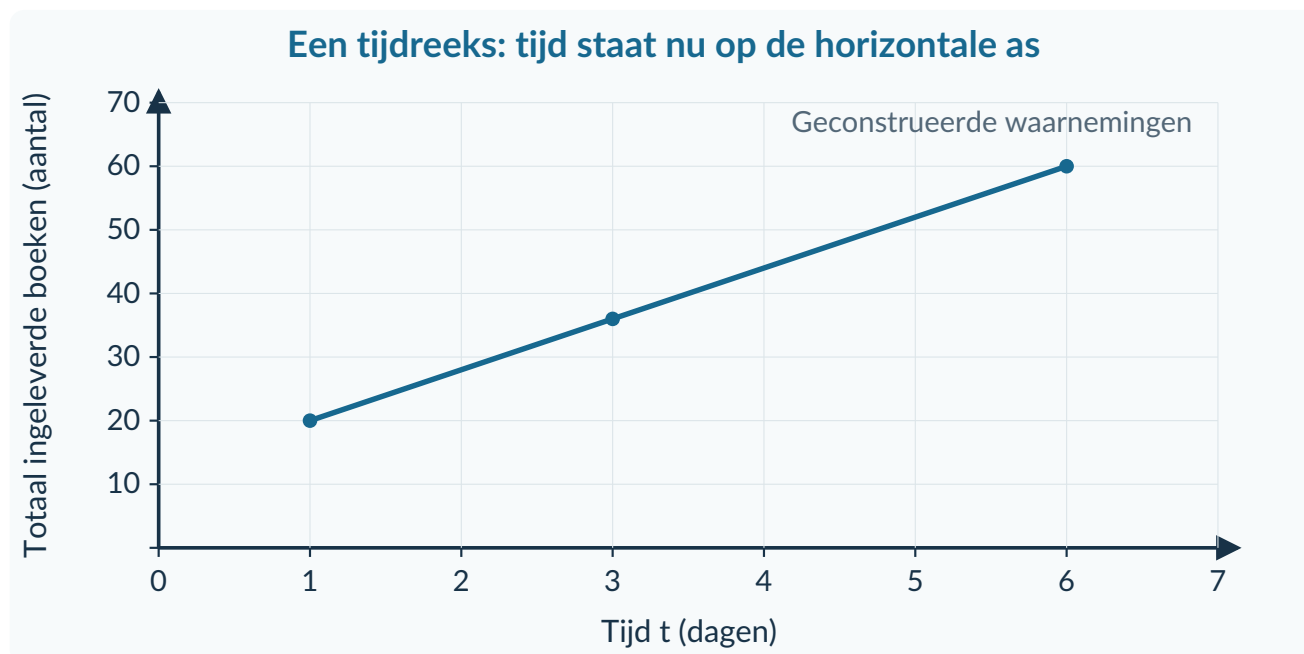
De bovenkant ligt op positie 7 meter, maar de vorm is niet 7 meter hoog. De onderkant ligt op 3 meter. De hoogte is het verschil: 4 meter. De hoogte staat loodrecht op de basis; een schuine zijde is niet automatisch de hoogte.

De eenheid van de oppervlakte volgt uit de assen. Hier: meter $\times$ meter = vierkante meter. In een andere soort grafiek kunnen andere eenheden bij de oppervlakte horen. De economische betekenis daarvan wordt later uitgelegd.

1.1.3 · Wat zegt een verschil in een tabel?

Een inzamelactie telt hoeveel boeken in totaal zijn ingeleverd. Deze geconstrueerde waarnemingen horen bij dag 1, dag 3 en dag 6. De tijd staat nu op de horizontale as.

Dag t	1	3	6
Totaal aantal ingeleverde boeken	20	36	60



Figuur 15 · De meetmomenten liggen niet steeds even ver uit elkaar. Een lijn tussen de meetpunten helpt om het verloop te bekijken.

Van dag 3 tot dag 6 komen er $60 - 36 = 24$ boeken bij. Dat is een verandering over $6 - 3 = 3$ dagen. Gemiddeld over dat interval is dat $24 / 3 = 8$ boeken per dag; niet 24 per dag.

Verskil per horizontale eenheid

Bereken eerst het verschil in de gemeten grootheid. Deel dat door het bijbehorende verschil in tijd of hoeveelheid. Neem niet aan dat één tabelstap altijd één dag of één product is.

Een stijgende tijdreeks bewijst niet **waardoor** de stijging ontstaat. Misschien was er een herinneringsbericht, maar dat staat niet in deze bron. Je kunt dus wel het verloop beschrijven, niet zomaar de oorzaak aanwijzen.

Een bronclaim controleren

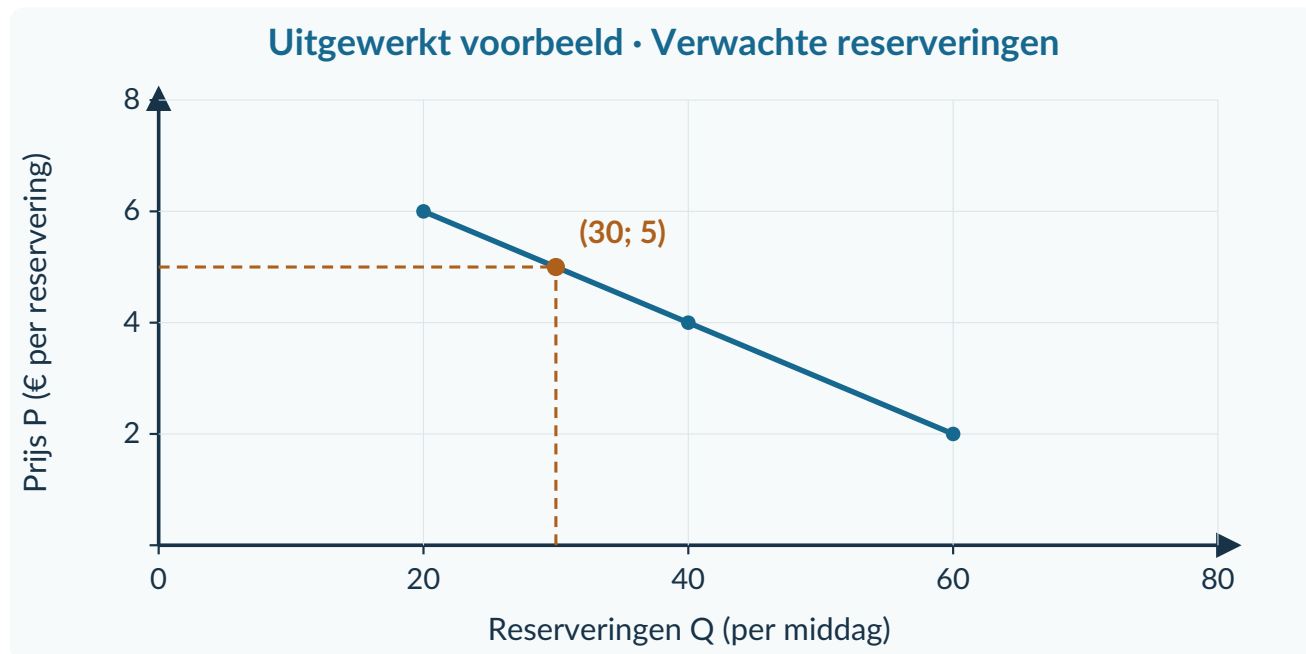
Noem de bewering. Kies de relevante waarden en de juiste vergelijking. Laat je berekening of aflezing zien. Schrijf daarna wat de bron wél ondersteunt en wat je niet kunt vaststellen.

Uitgewerkt voorbeeld

Bron A – Rolschaatsen. Een verhuurder verwacht bij verschillende prijzen de volgende aantallen reserveringen per middag. De andere omstandigheden blijven gelijk. Tussen de opgegeven punten gebruikt hij rechte lijnstukken.

Prijs P (€ per reservering)	2	4	6
Reserveringen Q (per middag)	60	40	20

a. Teken de gegevens. Zet Q horizontaal en P verticaal. Kies schalen van 0 tot 80 en 0 tot 8. Plaats (60; 2), (40; 4) en (20; 6). Verbind de punten.



Figuur 16 · De grafiek hoort alleen bij bron A. De stippellijnen laten de tussenwaarde bij € 5 zien.

b. Interpoleer bij P = € 5. € 5 ligt halverwege € 4 en € 6. Het aantal is daarom $40 - \frac{1}{2} \times (40 - 20) = 30$ reserveringen per middag.

c. Beoordeel “Van € 2 naar € 4 daalt het aantal met 50%.”

$(40 - 60) / 60 \times 100\% = -33,33\%$. De uitspraak is onjuist. De daling van 20 wordt vergeleken met het oude aantal 60. De grafiek toont een modeluitkomst, geen gegarandeerd bezoekersaantal.

1.1.3 · Uitgewerkt voorbeeld · formule en oppervlakte

Bron B – Materiaalhuur. Hiervoor geldt $T = 4 + 2n$. T is het bedrag in euro; n het aantal gehuurde matten, van 0 tot en met 20.

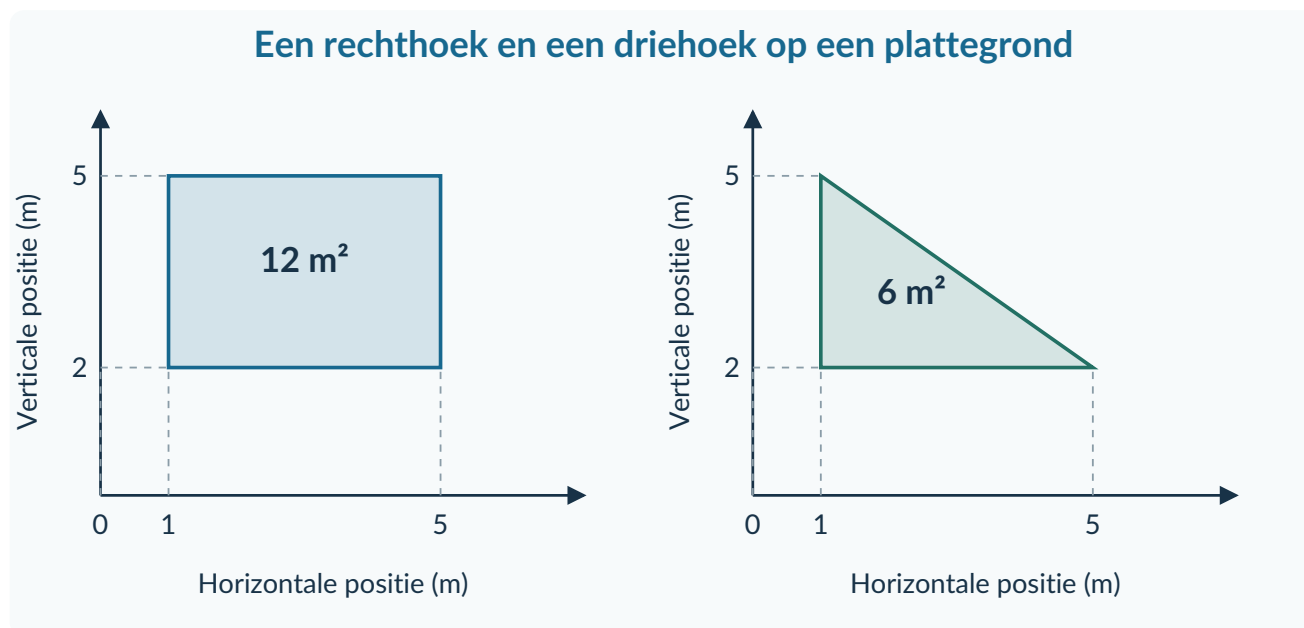
d. Vul $n = 5$ in: $T = 4 + 2 \times 5 = \text{€ } 14$.

e. Reken terug bij $T = \text{€ } 20$:

$20 = 4 + 2n \rightarrow 20 - 4 = 2n \rightarrow 16 = 2n \rightarrow n = 8$ matten.

Controle: $4 + 2 \times 8 = \text{€ } 20$.

Bron C – Een plattegrond. De assen geven posities in meters aan. Bereken de twee gekleurde oppervlaktes.



Figuur 17 · De hoogte is $5 - 2 = 3$ meter, niet 5 meter.

f. **Rechthoek:** basis = $5 - 1 = 4$ m; hoogte = $5 - 2 = 3$ m. Oppervlakte = $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$.

g. **Driehoek:** $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ m}^2$.

Samenvatting · 1.1.3

Lees eerst de variabelen en eenheden. Teken met een bruikbare schaal en controleer de punten. Interpoleer alleen met de genoemde aanname. Vul formules in en controleer een teruggerekende waarde. Gebruik afstanden als basis en hoogte. In de gemengde opgaven kies je deze gereedschappen zelf.

Startopgaven

Opgave 22 · Rekenen voor je tekent

Gebruik de eerder geleerde rekenstappen.

- Bereken $18 - 6$ en deel de uitkomst door 3.
- Een aantal daalt van 50 naar 40. Bereken de procentuele verandering.

Opgave 23 · Een punt herkennen

Je tekent een prijs-hoeveelheidsgrafiek met Q horizontaal en P verticaal. De prijs is € 5 en de hoeveelheid is 30 stuks.

- Welke coördinaten horen bij dit punt?
- Je tekent daarna een grafiek van bezoekersaantallen per maand. Welke grootte zet je nu normaal horizontaal?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

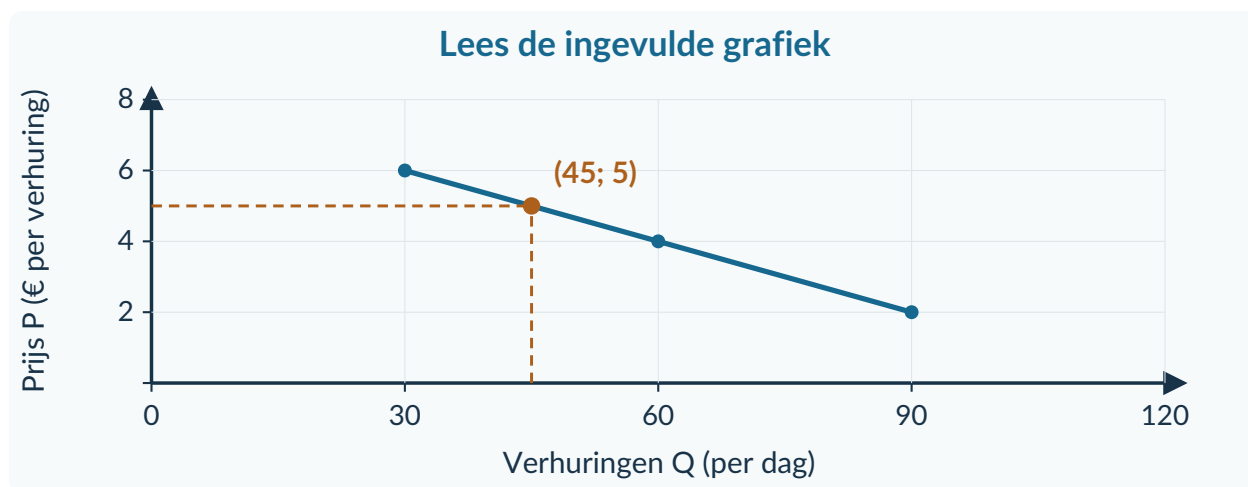
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 24 · Eerst een grafiek lezen

Een verhuurbedrijf voor tentjes gebruikt onderstaande grafiek. De overige omstandigheden blijven gelijk en de lijn is het gegeven model.



Figuur 18 · De hulplijnen zijn ingevuld. Lees eerst wat zij betekenen.

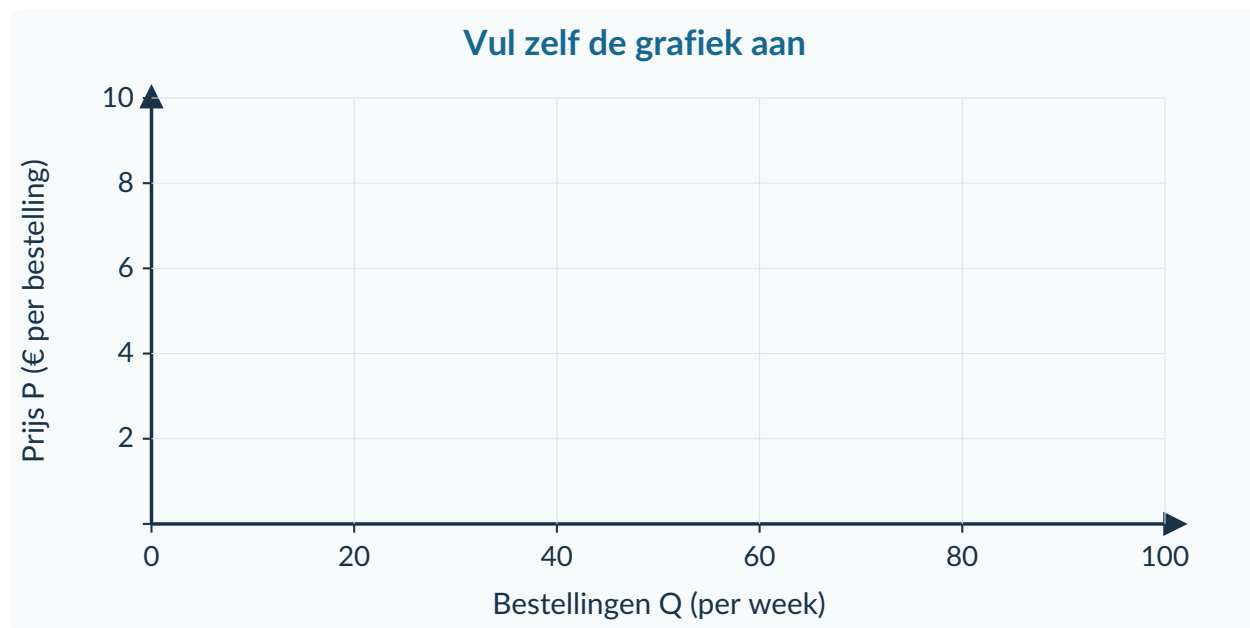
- Lees af hoeveel verhuringen horen bij een prijs van € 4. Noem de eenheid.
- Leg uit waarom bij € 5 het aantal 45 is. Gebruik de twee omliggende punten.

1.1.3 · De steun neemt af

Opgave 25 · Nu zelf aanvullen

Een maker van kaarten verwacht bij elke prijsstijging van € 2 steeds 20 bestellingen minder. De andere omstandigheden blijven gelijk. Gebruik tussen de opgegeven punten rechte lijnstukken.

P (€ per bestelling)	2	4	6	8
Q (bestellingen per week)	80	60	...	20



Figuur 19 · Alleen het frame is gegeven. De punten en de hulplijnen teken je zelf.

- Neem de tabel over en vul het ontbrekende aantal in.
- Teken alle punten in het meegeleverde frame en verbind ze.
- Teken hulplijnen bij $P = € 5$ en lees het aantal bestellingen af.

Opgave 26 · Zonder ingevulde tekening

Voor materiaaltransport geldt $T = 5 + 4n$. T is het bedrag in euro, n het aantal ritten van 0 tot en met 10.

- T is € 25. Schrijf eerst op welke twee bewerkingen je achtereenvolgens uitvoert. Bereken daarna n en controleer.
- Een rechthoek is 5 meter breed. De onderkant ligt op hoogte 2 meter en de bovenkant op 6 meter. Bereken eerst de hoogte en dan de oppervlakte.
- Een apart rechtlijnig model geeft $Q = 40$ bij $P = € 6$ en $Q = 20$ bij $P = € 8$. Leg zonder te tekenen uit welke Q bij $P = € 7$ hoort.

Zelfstandige oefening

Opgave 27 · Bezoek aan een uitkijktoren

Een beheerder gebruikt deze verwachting voor één middag. Andere omstandigheden blijven gelijk. Tussen de opgegeven punten gebruikt hij rechte lijnstukken; buiten het getoonde gebied doet hij geen voorspelling.

P (€ per bezoek)	3	6	9
Q (bezoekers per middag)	120	90	60

- Teken zelf een grafiek op ruitjespapier. Zet Q horizontaal en P verticaal. Kies bruikbare schalen, benoem de eenheden en teken de punten en lijnstukken.
- Bepaal met lineaire interpolatie het aantal bezoekers bij een prijs van € 5.
- Bereken de procentuele verandering van het bezoekersaantal als de prijs van € 3 naar € 6 gaat. Beoordeel "Het aantal daalt met 30%".
- Van € 3 naar € 9 daalt het aantal met 60 bezoekers. Hoeveel bezoekers minder is dat gemiddeld per euro prijsstijging?

Bij een eigen grafiek

Gebruik een liniaal. Je grafiek moet zonder de oorspronkelijke tabel leesbaar zijn: noem beide variabelen, eenheden en schalen. Werk je berekening naast de grafiek uit, niet over de lijn heen.

1.1.3 · Zelf invullen en oppervlaktes bepalen

Opgave 28 · Materiaal voor een foto-opdracht

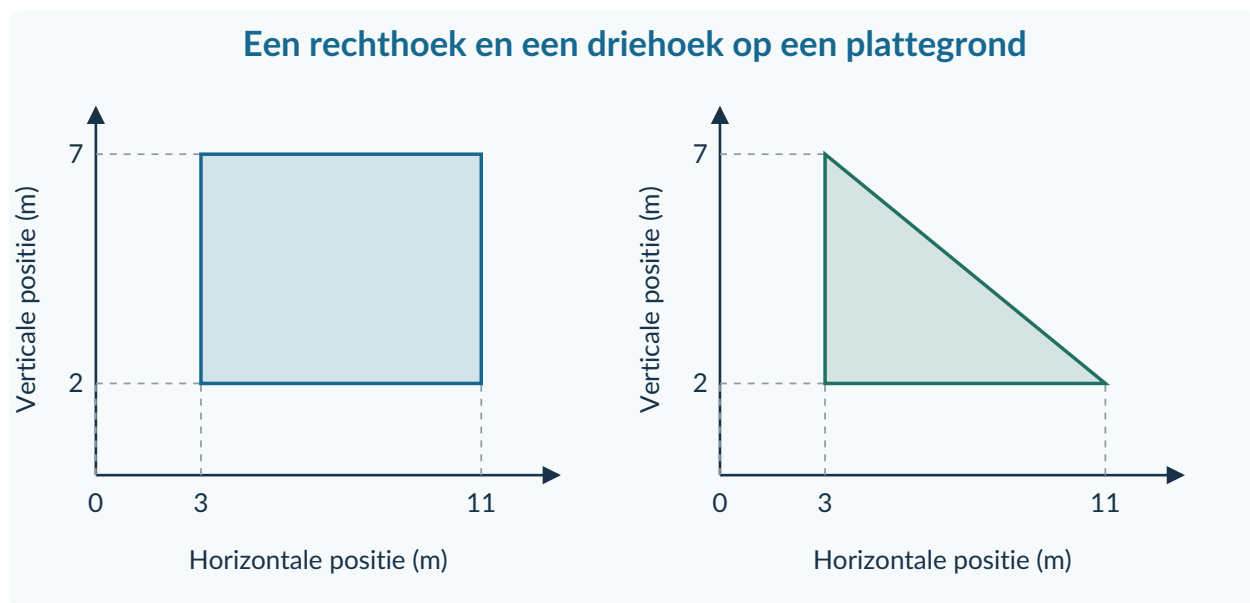
De betaalregel is $T = 10 + 2,5n$. T is het bedrag in euro en n het aantal gehuurde lichtsets, van 0 tot en met 20.

Aantal n	0	4	12
Totaalbedrag T (€)	...	...	...

- Neem de tabel over en vul de drie bedragen in.
- Bij welk aantal lichtsets is T gelijk aan € 35? Controleer je antwoord door het in te vullen.
- Verdubbelt het totaalbedrag als n van 4 naar 8 gaat? Onderbouw met beide bedragen.

Opgave 29 · Ruimte op een plattegrond

De assen geven posities in meters aan. De twee gekleurde vormen hebben dezelfde basis en hoogte.



Figuur 20 · Bereken de afstanden uit de aangegeven posities.

- Bepaal de basis en hoogte. Bereken de oppervlakte van de rechthoek en de driehoek.
- Waarom gebruik je niet 7 meter als hoogte?

Doeloefening

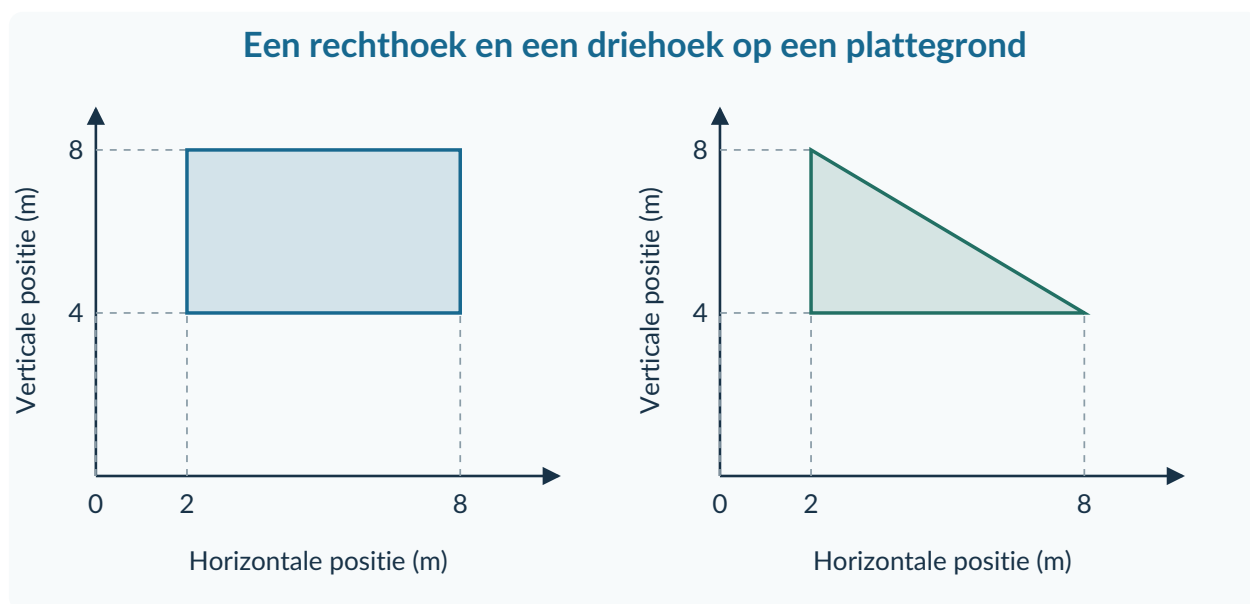
Opgave 30 · Reserveren, huren en meten

Bron A. Een verhuurder gebruikt onderstaande reserveringstabel voor één middag. De overige omstandigheden blijven gelijk. Tussen de punten geldt een rechte lijn.

Bron B. Voor de huur van verlichting geldt $T = 8 + 2n$. T is het bedrag in euro; n het aantal lampjes, van 0 tot en met 30.

Bron C. De figuur is een plattegrond met posities in meters.

Bron A: P (€ per reservering)	2	5	8
Q (reserveringen per middag)	100	70	40



Figuur 21 · Bron C: de te berekenen oppervlaktes, zonder uitkomsten.

- Teken bij bron A zelf een prijs-hoeveelheidsgrafiek op ruitjespapier, met schalen, eenheden en de drie punten.
- Bepaal met lineaire interpolatie Q bij $P = € 4$.
- Een bericht stelt: "Tussen $P = € 2$ en $P = € 5$ daalt het aantal met ongeveer 43%." Controleer de uitspraak.
- Bereken met bron B het bedrag bij $n = 6$.
- Bereken met bron B het aantal lampjes bij $T = € 32$. Controleer.
- Bereken met bron C de oppervlakte van de rechthoek.
- Bereken met bron C de oppervlakte van de driehoek. Laat zien welke basis en hoogte je gebruikt.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 31 · Wat gebeurde er tussendoor?

Een actie verzamelt op dag 1 in totaal 20 boeken en op dag 5 in totaal 60. Over dag 2, 3 en 4 is niets geregistreerd. Het totaal kan niet dalen.

- a. Geef twee mogelijke reeksen voor dag 1 tot en met 5 die allebei bij de bron passen, maar op dag 3 een ander aantal geven. Leg uit welke extra aanname nodig is om op dag 3 precies 40 te voorspellen.

Herhaling en combineren

Opgave 32 · Indexpunten zijn geen procenten

Een index daalt van 125 naar 100. De twee indexcijfers hebben dezelfde basis.

- a. Bereken de daling in indexpunten en de procentuele verandering.

Opgave 33 · Een opgegeven klus

Sam kiest ervoor om twee uur te sporten. In hetzelfde tijdvak kan Sam anders twee uur werken voor € 9 per uur. Andere alternatieven leveren geen geld op. Voor het sporten wordt niets betaald.

- a. Hoeveel mogelijke inkomsten geeft Sam op? Waarom zijn de alternatieve kosten in deze geldvergelijking niet nul?